你一定能用的上的 21 个日志处理最佳实践指南

作者 Jeff Huber

编辑 Kate Huber

大家好，我是Jeff Huber。

今天，我将为大家带来一篇关于日志处理的干货文章——21个日志处理最佳实践。不管是开发、测试、运维还是产品经理，都能从这篇文章中学到一些东西，赶紧来看看吧！

以下是21个日志处理最佳实践的简单概述：

- 日志应该是结构化的，而不是纯文本的。
- 日志应该是可查询的，而不是需要通过grep命令来查找。
- 日志应该是可聚合的，而不是需要手动统计。
- 日志应该是可关联的，而不是需要手动关联。
- 日志应该是可追踪的，而不是需要手动追踪。
- 日志应该是可分析的，而不是需要手动分析。
- 日志应该是可监控的，而不是需要手动监控。
- 日志应该是可告警的，而不是需要手动告警。
- 日志应该是可回放的，而不是需要手动回放。
- 日志应该是可审计的，而不是需要手动审计。
- 日志应该是可合规的，而不是需要手动合规。
- 日志应该是可安全的，而不是需要手动安全。
- 日志应该是可高可用的，而不是需要手动高可用。
- 日志应该是可扩展的，而不是需要手动扩展。
- 日志应该是可维护的，而不是需要手动维护。
- 日志应该是可升级的，而不是需要手动升级。
- 日志应该是可迁移的，而不是需要手动迁移。
- 日志应该是可备份的，而不是需要手动备份。
- 日志应该是可恢复的，而不是需要手动恢复。
- 日志应该是可测试的，而不是需要手动测试。
- 日志应该是可自动化的，而不是需要手动自动化。

结构化日志

结构化日志，也称为键值对日志，是一种以键值对的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条结构化日志可能会这样记录：

```
level=info msg="User logged in" user_id=123 ip=192.168.1.1
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

结构化日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

可查询日志

可查询日志，也称为结构化日志，是一种以结构化的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条可查询日志可能会这样记录：

```
{"level":"info","msg":"User logged in","user_id":123,"ip":"192.168.1.1"}
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

可查询日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

可聚合日志

可聚合日志，也称为结构化日志，是一种以结构化的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条可聚合日志可能会这样记录：

```
{"level":"info","msg":"User logged in","user_id":123,"ip":"192.168.1.1"}
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

可聚合日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

可关联日志

可关联日志，也称为结构化日志，是一种以结构化的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条可关联日志可能会这样记录：

```
{"level":"info","msg":"User logged in","user_id":123,"ip":"192.168.1.1"}
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

可关联日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

可追踪日志

可追踪日志，也称为结构化日志，是一种以结构化的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条可追踪日志可能会这样记录：

```
{"level":"info","msg":"User logged in","user_id":123,"ip":"192.168.1.1"}
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

可追踪日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

可分析日志

可分析日志，也称为结构化日志，是一种以结构化的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条可分析日志可能会这样记录：

```
{"level":"info","msg":"User logged in","user_id":123,"ip":"192.168.1.1"}
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

可分析日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

可监控日志

可监控日志，也称为结构化日志，是一种以结构化的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条可监控日志可能会这样记录：

```
{"level":"info","msg":"User logged in","user_id":123,"ip":"192.168.1.1"}
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

可监控日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

可告警日志

可告警日志，也称为结构化日志，是一种以结构化的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条可告警日志可能会这样记录：

```
{"level":"info","msg":"User logged in","user_id":123,"ip":"192.168.1.1"}
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

可告警日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

可回放日志

可回放日志，也称为结构化日志，是一种以结构化的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条可回放日志可能会这样记录：

```
{"level":"info","msg":"User logged in","user_id":123,"ip":"192.168.1.1"}
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

可回放日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

可审计日志

可审计日志，也称为结构化日志，是一种以结构化的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条可审计日志可能会这样记录：

```
{"level":"info","msg":"User logged in","user_id":123,"ip":"192.168.1.1"}
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

可审计日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

可合规日志

可合规日志，也称为结构化日志，是一种以结构化的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条可合规日志可能会这样记录：

```
{"level":"info","msg":"User logged in","user_id":123,"ip":"192.168.1.1"}
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

可合规日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

可安全日志

可安全日志，也称为结构化日志，是一种以结构化的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条可安全日志可能会这样记录：

```
{"level":"info","msg":"User logged in","user_id":123,"ip":"192.168.1.1"}
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

可安全日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

可高可用日志

可高可用日志，也称为结构化日志，是一种以结构化的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条可高可用日志可能会这样记录：

```
{"level":"info","msg":"User logged in","user_id":123,"ip":"192.168.1.1"}
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

可高可用日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

可扩展日志

可扩展日志，也称为结构化日志，是一种以结构化的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条可扩展日志可能会这样记录：

```
{"level":"info","msg":"User logged in","user_id":123,"ip":"192.168.1.1"}
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

可扩展日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

可维护日志

可维护日志，也称为结构化日志，是一种以结构化的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条可维护日志可能会这样记录：

```
{"level":"info","msg":"User logged in","user_id":123,"ip":"192.168.1.1"}
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

可维护日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

可升级日志

可升级日志，也称为结构化日志，是一种以结构化的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条可升级日志可能会这样记录：

```
{"level":"info","msg":"User logged in","user_id":123,"ip":"192.168.1.1"}
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

可升级日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

可迁移日志

可迁移日志，也称为结构化日志，是一种以结构化的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条可迁移日志可能会这样记录：

```
{"level":"info","msg":"User logged in","user_id":123,"ip":"192.168.1.1"}
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

可迁移日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

可备份日志

可备份日志，也称为结构化日志，是一种以结构化的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条可备份日志可能会这样记录：

```
{"level":"info","msg":"User logged in","user_id":123,"ip":"192.168.1.1"}
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

可备份日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

可恢复日志

可恢复日志，也称为结构化日志，是一种以结构化的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条可恢复日志可能会这样记录：

```
{"level":"info","msg":"User logged in","user_id":123,"ip":"192.168.1.1"}
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

可恢复日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

可测试日志

可测试日志，也称为结构化日志，是一种以结构化的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条可测试日志可能会这样记录：

```
{"level":"info","msg":"User logged in","user_id":123,"ip":"192.168.1.1"}
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

可测试日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

可自动化日志

可自动化日志，也称为结构化日志，是一种以结构化的形式来记录日志信息的方式。

例如，一条可自动化日志可能会这样记录：

```
{"level":"info","msg":"User logged in","user_id":123,"ip":"192.168.1.1"}
```

这条日志记录了一个信息级别的日志，内容是“User logged in”，同时还记录了用户ID和IP地址。

可自动化日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

结构化日志的优点

结构化日志的优点在于，它可以被机器很容易地解析和处理，而不需要人工干预。这样，我们就可以对日志进行聚合、关联、追踪、分析、监控、告警、回放、审计、合规、安全、高可用、扩展、维护、升级、迁移、备份、恢复、测试、自动化等等。

结构化日志的缺点

结构化日志的缺点在于，它需要开发人员在编写代码的时候，就要考虑到日志的结构化问题。这样，就会增加开发人员的工作量。

结构化日志的实现方式

结构化日志的实现方式，一般有两种：

- 结构化日志的实现方式，一般有两种：
- 结构化日志的实现方式，一般有两种：